

Hệ phương trình tuyến tính

Bổ sung về ma trận và tính hội tụ

1

the $n \times n$ linear system

$$Ax = b$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

2

$$\bullet A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = D - L - U$$

$$\bullet A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

D [Diagonal] L [Lower triangular] U [Upper triangular]

3

Phương pháp lặp Jacobi

$$A = D - L - U \Rightarrow Ax = b = (D - L - U)x = b$$

$$\Leftrightarrow Dx = (L + U)x + b$$

- Nếu tồn tại D^{-1} , tức là, nếu $a_{ii} \neq 0, \forall i$, thì

$$\Rightarrow x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b \xrightarrow{\text{Jacobi}} x^{(k)} = D^{-1}(L + U)x^{(k-1)} + D^{-1}b$$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=1, j \neq i}^n -a_{ij}x_j^{(k-1)} + \frac{1}{a_{ii}}b_i, (i = 1, 2, \dots, n)$$

- Đặt $T_J = D^{-1}(L + U)$ và $c_J = D^{-1}b$ [với J = Jacobi]

$$x^{(k)} = T_J x^{(k-1)} + c_J$$

4

- $a_{ii} \neq 0, \forall i \Rightarrow$ Trong tính toán, bạn phải đưa hệ phương trình của về dạng mà ma trận tương ứng [của hệ phương trình] có các số hạng chéo khác 0.

5

Phương pháp lặp Gauss – Seidel

$$D\mathbf{x} = (L + U)\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

$$A = D - L - U \Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} = (D - L - U)\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\Leftrightarrow (D - L)\mathbf{x} = U\mathbf{x} + \mathbf{b} \rightarrow (D - L)\mathbf{x} = U\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

$$\xrightarrow{G-S} \mathbf{x}^{(k)} = (D - L)^{-1}U\mathbf{x}^{(k-1)} + (D - L)^{-1}\mathbf{b}$$

- Đặt $T_{GS} = (D - L)^{-1}U$ và $c_{GS} = (D - L)^{-1}\mathbf{b}$ [GS = Gauss – Seidel]

$$\mathbf{x}^{(k)} = T_{GS}\mathbf{x}^{(k-1)} + c_{GS}$$

6

Tính hội tụ

Định nghĩa:

- Bán kính phổ (spectral radius) $\rho(A)$ của ma trận A được định nghĩa bởi

$$\rho(A) = \max |\lambda| \text{ với } \lambda \text{ là trị riêng của } A$$

- Ma trận A là "diagonally dominant" [trội đường chéo] nếu

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{với mọi } i = 1, \dots, n$$

- Ma trận A là "strictly diagonally dominant" [trội đường chéo nghiêm ngặt] nếu

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{với mọi } i = 1, \dots, n$$

- Ma trận A xác định dương nếu nó đối xứng và $\mathbf{x}^t A \mathbf{x} > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

8

Tính hội tụ

Định lý:

- Với bất kỳ $\mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, chuỗi $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ được cho bởi

$$\mathbf{x}^{(k)} = T \mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c}, \text{ với } k \geq 1,$$

hội tụ về nghiệm duy nhất của $\mathbf{x} = T \mathbf{x} + \mathbf{c}$ khi và chỉ khi

$$\rho(T) < 1.$$

- Nếu A là "strictly diagonally dominant" thì bất kỳ việc chọn $\mathbf{x}^{(0)}$ nào (cho hệ phương trình $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$), dù là phương pháp Jacobi hay Gauss-Seidel, cũng sẽ cho chuỗi $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ hội tụ về nghiệm duy nhất của hệ $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

9

Thực hành 1a

Cho hệ PT:

$$\begin{aligned}x_1 - x_3 &= 0.2 \\ -0.5x_1 + x_2 - 0.25x_3 &= -1.425 \\ x_1 - 0.5x_2 + x_3 &= 2\end{aligned}$$

- Ma trận hệ số của PT này "strictly diagonally dominant" không?
- Xác định ma trận T_{GS} ứng với hệ PT này và tính bán kính phổ $\rho(T_{GS})$.
- Hãy dùng pp Gauss – Seidel để giải hệ PT trên với độ chính xác 10^{-2} .

10

Thực hành 1b

Cho hệ PT:

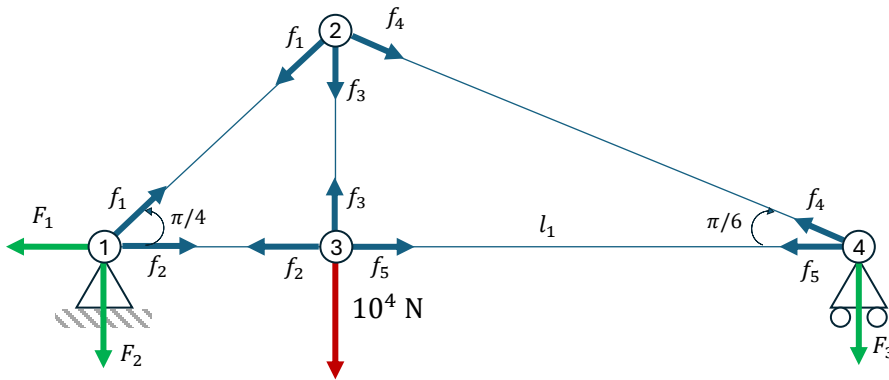
$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5\end{aligned}$$

- Xác định ma trận T_J ứng với hệ này. Tính $\rho(T_J)$
- Sử dụng PP Jacobi và chọn $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ để giải hệ trên với độ chính xác $\epsilon = 10^{-5}$.
- CMR $\rho(T_{GS}) = 2$. Hãy test để chỉ ra rằng PP Gauss – Seidel áp dụng vào hệ trên sẽ "thất bại" cho $\epsilon = 10^{-5}$ sau 25 vòng lặp.

12

Thực hành 2: Bài toán về cấu trúc giàn kèo

- ① : Ngang: $-F_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + f_2 = 0$; Dọc: $\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - F_2 = 0$
- ② : Ngang: $-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}f_4 = 0$; Dọc: $-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - f_3 - \frac{1}{2}f_4 = 0$
- ③ : Ngang: $-f_2 + f_5 = 0$; Dọc: $f_3 - 10000 = 0$
- ④ : Ngang: $-\frac{\sqrt{3}}{2}f_4 - f_5 = 0$; Dọc: $\frac{1}{2}f_4 - F_3 = 0$



14

Giải bài toán về cấu trúc giàn kèo

- ① : Ngang: $-F_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + f_2 = 0$; Dọc: $\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - F_2 = 0$
- ② : Ngang: $-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}f_4 = 0$; Dọc: $-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - f_3 - \frac{1}{2}f_4 = 0$
- ③ : Ngang: $-f_2 + f_5 = 0$; Dọc: $f_3 - 10000 = 0$
- ④ : Ngang: $-\frac{\sqrt{3}}{2}f_4 - f_5 = 0$; Dọc: $\frac{1}{2}f_4 - F_3 = 0$

- Hãy đưa hệ 8 phương trình ở slide trước về dạng ma trận $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó $\mathbf{x}$ và $\mathbf{b}$ là 2 ma trận cột như sau:

$$\mathbf{x} = (F_1, F_2, F_3, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)^t$$

$$\mathbf{b} = (0, 0, 0, 0, 0, 10000, 0, 0)^t$$

- Xác định ma trận A . Với các phần tử của ma trận A này, hãy giải số hệ trên, độ chính xác $\varepsilon = 10^{-2}$, $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{1}$, bằng i) PP Jacobi, và ii) bằng PP Gauss – Seidel. Mỗi pp cần bao nhiêu vòng lặp để đạt được độ chính xác ε này?

15